



Chapitre 6

Arithmétique et Calcul

I Multiples et diviseurs d'entiers

I Multiples et diviseurs d'entiers

1 Division euclidienne

I Multiples et diviseurs d'entiers

1 Division euclidienne

Définitions : Pour diviser $a \in \mathbb{N}$ par $b \in \mathbb{N}^*$, on utilise la **division euclidienne** :

I Multiples et diviseurs d'entiers

1 Division euclidienne

Définitions : Pour diviser $a \in \mathbb{N}$ par $b \in \mathbb{N}^*$, on utilise la **division euclidienne** :

$$a = b \times q + r$$

où q et r sont des entiers tels que $0 \leq r < b$.

I Multiples et diviseurs d'entiers

1 Division euclidienne

Définitions : Pour diviser $a \in \mathbb{N}$ par $b \in \mathbb{N}^*$, on utilise la **division euclidienne** :

$$a = b \times q + r$$

où q et r sont des entiers tels que $0 \leq r < b$.

q est appelé le **quotient** et r le **reste**.

Exemple :

2 Nombres im·pairs et division par 2

Exemples :

2 Nombres im·pairs et division par 2

Exemples :

Définitions/Propriété : Soit $n \in \mathbb{Z}$.

2 Nombres im·pairs et division par 2

Exemples :

Définitions/Propriété : Soit $n \in \mathbb{Z}$.

- Si n est divisible par 2, n est dit **pair** et il existe $k \in \mathbb{Z}$ tel que $n = 2k$.

2 Nombres im-pairs et division par 2

Exemples :

Définitions/Propriété : Soit $n \in \mathbb{Z}$.

- Si n est divisible par 2, n est dit **pair** et il existe $k \in \mathbb{Z}$ tel que $n = 2k$.
- Sinon n est dit **impair** et il existe $k \in \mathbb{Z}$ tel que $n = 2k + 1$.

3 Multiples et diviseurs

3 Multiples et diviseurs

$$35 = 5 \times 7$$

3 Multiples et diviseurs

Rappels : (vocabulaire) $35 = 5 \times 7$, donc

{	5 est un diviseur de 35
	35 est divisible par 7
	35 est un multiple de 5
	35 est un multiple de 7

3 Multiples et diviseurs

Rappels : (vocabulaire) $35 = 5 \times 7$, donc

{	5 est un diviseur de 35
	35 est divisible par 7
	35 est un multiple de 5
	35 est un multiple de 7

n est divisible par 7, donc il existe $k \in \mathbb{Z}$ tel que $n = 7k$.

3 Multiples et diviseurs

Rappels : (vocabulaire) $35 = 5 \times 7$, donc $\left\{ \begin{array}{l} 5 \text{ est un } \textbf{diviseur} \text{ de } 35 \\ 35 \text{ est } \textbf{divisible} \text{ par } 7 \\ 35 \text{ est un } \textbf{multiple} \text{ de } 5 \\ 35 \text{ est un } \textbf{multiple} \text{ de } 7 \end{array} \right.$

Propriété : Soit $n \in \mathbb{Z}$. Si n est divisible par $q \in \mathbb{Z}$

n est divisible par 7, donc il existe $k \in \mathbb{Z}$ tel que $\mathbf{n = 7k}$.

3 Multiples et diviseurs

Rappels : (vocabulaire) $35 = 5 \times 7$, donc $\left\{ \begin{array}{l} 5 \text{ est un } \textbf{diviseur} \text{ de } 35 \\ 35 \text{ est } \textbf{divisible} \text{ par } 7 \\ 35 \text{ est un } \textbf{multiple} \text{ de } 5 \\ 35 \text{ est un } \textbf{multiple} \text{ de } 7 \end{array} \right.$

Propriété : Soit $n \in \mathbb{Z}$. Si n est divisible par $q \in \mathbb{Z}$, alors il existe $k \in \mathbb{Z}$ tel que $n = q \times k$.

Exemple : n est divisible par 7, donc il existe $k \in \mathbb{Z}$ tel que $n = 7k$.

4 Nombres premiers

Définition : Un nombre entier naturel est **premier** s'il admet exactement deux diviseurs positifs distincts : 1 et lui-même.

4 Nombres premiers

Définition : Un nombre entier naturel est **premier** s'il admet exactement deux diviseurs positifs distincts : 1 et lui-même.

Exemples :

- 2, 3, 5, 7 et 11 sont premiers.
- $15 = 3 \times 5$, ainsi 15 n'est pas premier.

4 Nombres premiers

Définition : Un nombre entier naturel est **premier** s'il admet exactement deux diviseurs positifs distincts : 1 et lui-même.

Exemples :

- 2, 3, 5, 7 et 11 sont premiers.
- $15 = 3 \times 5$, ainsi 15 n'est pas premier.

Remarque : 1 n'est pas premier, il n'a qu'un diviseur.

Théorème : Théorème fondamental de l'arithmétique

Théorème : Théorème fondamental de l'arithmétique

Tout entier naturel peut s'écrire de façon unique (à l'ordre près des facteurs) sous la forme d'un produit de nombre premiers.

Théorème : Théorème fondamental de l'arithmétique

Tout entier naturel peut s'écrire de façon unique (à l'ordre près des facteurs) sous la forme d'un produit de nombre premiers.

Exemples : $\cdot 10 =$

Théorème : Théorème fondamental de l'arithmétique

Tout entier naturel peut s'écrire de façon unique (à l'ordre près des facteurs) sous la forme d'un produit de nombre premiers.

Exemples : $10 = 2 \times 5$ $12 =$

Théorème : Théorème fondamental de l'arithmétique

Tout entier naturel peut s'écrire de façon unique (à l'ordre près des facteurs) sous la forme d'un produit de nombre premiers.

Exemples : • $10 = 2 \times 5$ • $12 = 2^2 \times 3$

Théorème : Théorème fondamental de l'arithmétique

Tout entier naturel peut s'écrire de façon unique (à l'ordre près des facteurs) sous la forme d'un produit de nombre premiers.

Exemples : • $10 = 2 \times 5$ • $12 = 2^2 \times 3$ • $3744 = 2^5 \times 3^2 \times 13$

II Calcul numérique et littéral

II Calcul numérique et littéral

1 Puissances

Définitions : Soit $a \in \mathbb{R}$ et $n \in \mathbb{N}^*$:

II Calcul numérique et littéral

1 Puissances

Définitions : Soit $a \in \mathbb{R}$ et $n \in \mathbb{N}^*$:

$$\cdot a^n = \underbrace{a \times a \times \dots \times a}_{n \text{ fois}};$$

II Calcul numérique et littéral

1 Puissances

Définitions : Soit $a \in \mathbb{R}$ et $n \in \mathbb{N}^*$:

$$\cdot a^n = \underbrace{a \times a \times \dots \times a}_{n \text{ fois}};$$

$$\cdot \text{ si } a \neq 0, a^{-n} =$$

II Calcul numérique et littéral

1 Puissances

Définitions : Soit $a \in \mathbb{R}$ et $n \in \mathbb{N}^*$:

$$\cdot a^n = \underbrace{a \times a \times \dots \times a}_{n \text{ fois}};$$

$$\cdot \text{si } a \neq 0, a^{-n} = \frac{1}{a^n} = \frac{1}{\underbrace{a \times a \times \dots \times a}_{n \text{ fois}}};$$

II Calcul numérique et littéral

1 Puissances

Définitions : Soit $a \in \mathbb{R}$ et $n \in \mathbb{N}^*$:

$$\cdot a^n = \underbrace{a \times a \times \dots \times a}_{n \text{ fois}};$$

$$\cdot \text{si } a \neq 0, a^{-n} = \frac{1}{a^n} = \frac{1}{\underbrace{a \times a \times \dots \times a}_{n \text{ fois}}};$$

$$\cdot a^0 = 1 \text{ (en particulier } 0^0 = 1).$$

Propriétés : Soit a, b deux réels non nuls, m, n deux entiers relatifs.

Propriétés : Soit a, b deux réels non nuls, m, n deux entiers relatifs.

$$\cdot a^m \times a^n = a^{m+n}$$

Propriétés : Soit a, b deux réels non nuls, m, n deux entiers relatifs.

$$\cdot a^m \times a^n = a^{m+n} \qquad \cdot \frac{a^m}{a^n} = a^{m-n}$$

Propriétés : Soit a, b deux réels non nuls, m, n deux entiers relatifs.

$$\cdot a^m \times a^n = a^{m+n}$$

$$\cdot \frac{a^m}{a^n} = a^{m-n}$$

$$\cdot (a^m)^n = a^{m \times n}$$

Propriétés : Soit a, b deux réels non nuls, m, n deux entiers relatifs.

$$\cdot a^m \times a^n = a^{m+n}$$

$$\cdot \frac{a^m}{a^n} = a^{m-n}$$

$$\cdot (a^m)^n = a^{m \times n}$$

$$\cdot (ab)^m = a^m \times b^m$$

Propriétés : Soit a, b deux réels non nuls, m, n deux entiers relatifs.

$$\cdot a^m \times a^n = a^{m+n}$$

$$\cdot \frac{a^m}{a^n} = a^{m-n}$$

$$\cdot (a^m)^n = a^{m \times n}$$

$$\cdot (ab)^m = a^m \times b^m$$

$$\cdot \left(\frac{a}{b}\right)^m = \frac{a^m}{b^m}$$

2 Identités remarquables

Propriétés : Soit a, b deux réels, on a alors :

2 Identités remarquables

Propriétés : Soit a, b deux réels, on a alors :

$$\cdot a^2 - b^2 = (a - b)(a + b)$$

2 Identités remarquables

Propriétés : Soit a, b deux réels, on a alors :

$$\cdot a^2 - b^2 = (a - b)(a + b)$$

$$\cdot (a + b)^2 = a^2 + 2ab + b^2$$

2 Identités remarquables

Propriétés : Soit a, b deux réels, on a alors :

$$\cdot a^2 - b^2 = (a - b)(a + b)$$

$$\cdot (a + b)^2 = a^2 + 2ab + b^2$$

$$\cdot (a - b)^2 = a^2 - 2ab + b^2$$

2 Identités remarquables

Propriétés : Soit a, b deux réels, on a alors :

$$\cdot a^2 - b^2 = (a - b)(a + b)$$

$$\cdot (a + b)^2 = a^2 + 2ab + b^2$$

$$\cdot (a - b)^2 = a^2 - 2ab + b^2$$



Fin du Chapitre

